

Eksperimentel matematik

Udledning: Hvor kommer formelen for rødderne fra?

Målet: At løse $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$

Når vi leder efter rødderne i et andengradspolynomium, leder vi efter de steder, hvor grafen skærer x-aksen. Det svarer til at løse ligningen, hvor $y = 0$.

Udfordringen er, at x optræder i både første og anden potens på samme tid, så vi kan ikke bare isolere det, som vi plejer. Vi er nødt til at lave et matematisk trick, der samler alle x 'erne ét sted ved hjælp af 1. kvadratsætning.

Trin 1: Tricket: Vi ganger med $4a$

Vi starter med vores grundligning:

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

For at gøre tallene nemmere at omdanne til en parentes senere, starter vi med at gange med $4a$ i alle led på begge sider af lighedstegnet:

$$4a^2 \cdot x^2 + 4ab \cdot x + 4ac = 0$$

Nu rykker vi det løse led $4ac$ over på højre side ved at trække det fra:

$$4a^2 \cdot x^2 + 4ab \cdot x = -4ac$$

Overvej: Hvorfor kan $4a^2 \cdot x^2$ også skrives som $(2ax)^2$?

Trin 2: Læg b^2 til og dan kvadratet

Nu lægger vi b^2 til på begge sider af lighedstegnet. Det gør vi, fordi venstresiden derved kommer til at matche 1. kvadratsætning:

$$4a^2 \cdot x^2 + 4ab \cdot x + b^2 = b^2 - 4ac$$

Venstresiden kan nu omskrives og pakkes sammen til en enkelt parentes i anden:

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$$

Her spotter vi noget velkendt! Højresiden $b^2 - 4ac$ kalder vi for **diskriminanten**, d (formel 65). Vi kan derfor skrive ligningen som:

$$(2ax + b)^2 = d$$

Overvej: Vis ved hjælp af 1. kvadratsætning, hvordan udtrykket

$$4a^2 \cdot x^2 + 4ab \cdot x + b^2$$

bliver pakket sammen til $(2ax + b)^2$.

Trin 3: Fjern “i anden” ved at tage kvadratroden

Vi står nu med den simple ligning:

$$(2ax + b)^2 = d$$

For at fjerne potensen i anden tager vi kvadratroden på begge sider. Da et tal i anden altid bliver positivt, skal vi huske, at der både kan gemme sig en positiv og en negativ løsning under kvadratroden ($\pm$):

$$2ax + b = \pm\sqrt{d}$$

Nu kan vi isolere x i to skridt:

1. Træk b fra på begge sider:

$$2ax = -b \pm \sqrt{d}$$

2. Divider med $2a$ på begge sider:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$$

Dette er den berømte løsningsformel for rødderne i et andengradspolynomium.

Tjek din forståelse

Hvorfor kræver formlen, at diskriminanten $d \geq 0$?

Kig på det øjeblik i beviset, hvor vi tager kvadratroden:

$$2ax + b = \pm\sqrt{d}$$

Hvorfor giver det ingen mening at lede efter rødder, hvis d er et negativt tal, for eksempel $d = -4$?

Sæt kryds ved det svar, du mener er rigtigt.

- ☐ **A:** Fordi hvis d er negativ, vil hele brøken give et negativt resultat, og rødder må aldrig være negative tal.
- ☐ **B:** Fordi man ikke kan tage kvadratroden af et negativt tal inden for de reelle tal. Intet tal ganget med sig selv kan give noget negativt.
- ☐ **C:** Hvis d er negativ, forsvinder koefficienten b ud af ligningen, og så kan man ikke gøre beviset færdigt.

Din forklaring:

Husk:

$$d = b^2 - 4ac \quad \text{og} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$$